

Erkrankungen der Atemwege

Chronic Obstructive Pulmonary Disease = COPD

Chronische Bronchitis

- = Husten und Auswurf an den meisten Tagen während min. 3 Monaten in 2 aufeinanderfolgenden Jahren
- Pathogenetisches Kontinuum
 - 1) Schleimhautschädigung ohne Obstruktion (=einfache chron. Bronchitis)->klinische Definition
 - 2) Zunehmende bronchiale Obstruktion (COPD) -> klinische Definition
 - 3) Irreversible Dilatation der peripheren Luftwege (obstruktives Emphysem) -> morphologische Definition
- Klassifikation nach GOLD

Klassifizierung des Schweregrades der COPD				
Gefährdet	Stadium I Leicht	Stadium II Mittelschwer	Stadium III Schwer	Stadium IV Sehr schwer
normale Spirometrie	FEV ₁ / FVC < 70 % FEV ₁ ≥ 80 %	FEV ₁ / FVC < 70 % FEV ₁ 50 %–80 %	FEV ₁ / FVC < 70 % FEV ₁ 30 %–50 %	FEV ₁ / FVC < 70 % FEV ₁ < 30 %
chronische Symptome (Husten, Auswurf); Exposition gegenüber Risikofaktoren	mit oder ohne Symptome	mit oder ohne Symptome	mit oder ohne Symptome	oder Vorliegen einer chron. Ateminsuffizienz oder Rechtsherzinsuffizienz

- COPD = gesteigerte Entzündungsantwort auf inhalative Noxen mit progredienter obstruktiver, nicht vollständig reversibler Atemwegseinschränkung (-> Zigarettenrauch)

Epidemiologie

- Chron. Bronchitis ist die häufigste chronische Lungenerkrankung
- Häufigste Ursache für ein Cor pulmonale und respiratorische Insuffizienz
- 20% aller Männer sind daran erkrankt
- Geschlechterverhältnis M:F ist 3-4:1

Klinik

- Fast alle Patienten klagen über
 - Husten
 - Zäher Auswurf (v.a. morgens)
 - Rezidivierende bronchiale Infekte
- Zeichen einer Atemwegsobstruktion
 - Belastungsdyspnoe -> Einschränkung in Aktivitäten
 - Engegefühl
 - Nächtlicher Husten
 - Schlafstörungen

- Zeichen einer respiratorischen Insuffizienz
 - Tachypnoe
 - Dyspnoe
 - Periphere oder zentrale Zyanose
- Zeichen einer Hyperkapnie
 - Tremor und Unruhe
 - Venöse Dilatation „ Kaninchenaugen“
 - Somnolenz
 - Hirndruckzeichen
- Zeichen des Cor pulmonale
 - Obere Einflusstauung
 - Symmetrische Beinödeme
 - Zyanose
- Uhrglasnägel
- Fassthorax
- Lippenbremse
- Pink Puffer
 - Kachektisch
 - Atemnot
 - Rel. Normale Blutgaswerte (respiratorische Partialinsuffizienz) pO_2 erniedrigt, pCO_2 normal oder erniedrigt wegen Hyperventilation
- Blue Bloater
 - Zyanotisch
 - Häufig übergewichtig
 - Ohne Atemnot
 - Respiratorische Globalinsuffizienz ($pO_2 \downarrow$, $pCO_2 \uparrow$)
- Die meisten Pat. sind zwischen Blue Bloater und Pink Puffer, die Langzeitprognose ist für Blue Bloater besser als für Pink Puffer

Komplikationen

- Chron. Hypoxie -> sekundäre Polyglobulie
- Chron. Hypoxie -> pulmonale Hypertonie -> chron. Rechtsherzbelastung -> Cor pulmonale
- Infektexazerbation im Herbst/ Winter, häufig durch
 - Haemophilus influenza
 - Pneumokokken
- Selten durch:
 - Staph. aureus
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Moraxella catarrhalis
 - Mykoplasmen
- Viral durch:
 - Rhinoviren, Influenzavirus A- und B
 - RSV (=Respiratory Syncytial Virus)
- Rezidivierende bronchopulmonale Infekte können zu sekundären Bronchiektasen führen und zur weiteren Chronifizierung beitragen

Ätiologie

- Hauptursache= Zigarettenrauch „Private Pollution“
- Jeder 2. Raucher über 40 J. leidet unter einer chronischen Bronchitis, M:F ist 3:1
- 90% der COPD Patienten sind Raucher oder Exraucher
- Luftverschmutzung „Common Pollution“

Ursachen, bei welchen dir chron. Bronchitis sich schon in jüngeren Jahren mit schweren Verläufen präsentiert:

- Alpha-1-Antitrypsinmangel = Protease-Inhibitormangel -> Leberzirrhose, Lungenemphysem
- Mukoviszidose

*Das **Kartagener-Syndrom**, auch Kartagener-Trias genannt, ist eine angeborene Erkrankung, die durch eine seitenverkehrte Anlage der inneren Organe (Situs inversus), Bronchiektasen und eine chronische polypöse Nasennebenhöhlen-Entzündung (Sinusitis) charakterisiert ist. Die Bewegung des Flimmerepithels (der Cilien) in den Atemwegen ist gestört. Daneben besteht wegen einer Bewegungsstörung der Samenzellen eine verminderte Fruchtbarkeit (Fertilität). Erkrankungen ohne Situs inversus nennt man **primäre ciliäre Dyskinesie (PCD)**.*

- IgA-Mangel

Pathogenese

- Durch bronchiale Entzündung ausgelöste Hypertrophie der Bronchialschleimhaut
- Dyskrinie= Vermehrte und gestörte Schleimsekretion durch hypertrophische Schleimdrüsen (teilweise reversibel)
- Gestörte mukoziliäre Clearance durch Funktionsstörung des Flimmerepithels
- Bronchiale Hyperreagibilität mit Atemwegsobstruktionen durch rezidivierende Infekte und damit verbunden Entzündungen (teilweise reversibel)
- Peribronchiale Fibrose
- Ausbildung von Lymphfollikeln
- Bronchialwandverdickung mit vermehrten Makrophagen, CD8+ Lymphozyten und Fibroblasten
- -> Circulus vitiosus mit Zerstörung des Flimmerepithels, Atrophie der Bronchialschleimhaut und Bronchuskollaps bei forcierter Expiration
- Bei entzündungsbedingten Reparaturvorgängen werden v.a. aus Neutrophilen Granulozyten geweбетoxische Substanzen wie Elastasen oder Matrixmetalloproteasen freigesetzt
- Elastic recoil ↓, Fibrose und Verengung der kleinen Luftwege (irreversibel)
- Diese können die Alveolarsepten vor allem im Bereich des zuführenden Broncheolus zerstören, was morphologisch ein zentroazinärese Lungenemphysem zur Folge hat (irreversibel)

Diagnostik

➔ Nötig: Symptomtrias AHA, Risikofaktoren und Spirometrie

Klinische Untersuchung

- Hypersonorer Klopfeschall
- Verminderte Atemverschieblichkeit
- Auskultatorisch trockene RG (Giemen, Brummen)

Labor

- Sputum-Gram-Präparat -> geringe Aussagekraft
- Blutbild: sekundäre Polyglobulie und eine Leukozytose bei Rauchern und Infektexzerbation
- Serumelektrophorese -> Hinweis auf Alpha1-Antitrypsinmangel, bei entsprechendem Verdacht, sollte man aber auch den Alpha1-Antitrypsinspiegel messen
- Blutgasanalyse: nur im fortgeschrittenen Stadium sinnvoll und zeigt ggf. eine Hyperkapnie, eine kompensierte respiratorische Azidose und/oder eine Hypoxämie

Lungenfunktion

- Einfache chron. Bronchitis -> nur leichtgradige Veränderung und evtl. ein hyperreagibles Bronchialsystem (Metacholin-Test)
- Bei Obstruktion ist das FEV₁ und die Resistance erhöht
- Beim Emphysem sind RV und TGV erhöht, die Diffusionskapazität ist aufgrund der verminderten Oberfläche verkleinert

Bildgebende Verfahren

- Thoraxröntgen zum Ausschluss eines Bronchialkarzinoms oder einer Pneumonie
- EKG kann ggf. Rechtsherzbelastungszeichen (Cor pulmonale) oder Hinweise auf eine KHK enthalten (Rauchen als gemeinsamer Risikofaktor von COPD und KHK)

DD chronischer Husten: immer auch an Bronchialkarzinom, Tuberkulose und Fremdkörperaspiration denken

DD Asthma und COPD:

Clinical differences		
	ASTHMA	COPD
Symptoms	Variable - wheeze	Persistent - SOB on exertion
onset	Usually childhood	Usually > 45 yrs
course	Variable, remissions Rarely progressive	progressive
smoking	Sometimes	usually
bronchodilators	Work very well	Not so effective
corticosteroids	Work very well	modest

Therapie

- Am wichtigsten ist die ständige Ermutigung mit dem Rauche aufzuhören: Rauchkarenz ist die einzige Möglichkeit, den progredienten Verlust an Lungenfunktion zu bremsen
 - Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange
 - Medikamentöse Unterstützung beim Rauchstopp : Nikotinersatzprodukte, Vareniclin (=partieller Nikotinrezeptorantagonist), Bupropion (=Antidepressivum)
- Antiobstruktive Therapie wirkt symptomatisch und verhindert Exzerbationen
 - Inhalative Anticholinergika (Bsp. Tiotropium =Spiriva)
 - Inhalative Beta2-Agonisten, langwirksame > kurzwirksame (Bsp. Salmeterol =Serevent =Ventolin, Formoterol, Ventolin)
- Inhalative Kortikosteroide in Kombination mit langwirksamen Beta2-Agonisten bei schwerer COPD

- Theophyllin -> obsolet, erhöht möglicherweise die kardiale Mortalität
- Systemische Kortikosteroidgabe nur im Rahmen einer Infektexzerbation, wegen der langfristigen Nebenwirkungen oder bei asthmatischen Komponenten
- Bei persistierender Hypoxämie ($pO_2 < 55\text{mmHg}$, bei Rechtsherzbelastung ab $< 60\text{mmHg}$): Sauerstoff-Langzeittherapie: O_2 ist die einzige Massnahme, welches das Überleben verlängert und die Lebensqualität steigert!
- Nächtliche intermittierende Selbstbeatmung mit Nase-Mund-Maske ins besonders bei Hyperkapnie, erfordert strenge Rauchkarenz – Explosionsgefahr!
- Atemphysiotherapie: Training der Atemmuskulatur, Förderung der Expektion, Lippenbremse
- Pneumokokken und Influenzaschutzimpfung-> reduziert Mortalität
- Aderlässe bei Polyglobulie $> 55\%$ und Rechtsherzbelastung
- Bronchoalveoläre Lavage mit mikrobiologischer Aufarbeitung -> gezielte Eradikation
- Therapie bei Exzerbation
 - Intensivierung der Atemphysiotherapie und inhalativen Therapie mit Bronchodilatoren
 - Gabe von oralen Glucocorticosteroiden
 - Bei eitrigem Sputum, vermehrter Sputummenge, Dyspnoe und Verdacht auf eine Infektion: antibiotische Behandlung z.B. mit einem Cephalosporin der 2. oder 3. Generation oder mit Amoxicillin + Clavulansäure
 - Nach AB-Vorbehandlung muss auch mit gramnegativen Problemkeimen (z.B. Pseudomonas aeruginosa, Serratia; Klebsiella) und Pilzen gerechnet werden

GOLD Stufenschema					
Alt (2001)	0: Risikogruppe	I: leicht	II: mittel IIA IIB		III: schwer
Neu (2003)	0: Risikogruppe	I: leicht	II: mittel	III: schwer	IV: sehr schwer
Charakteristik	• chronische Symptome • Exposition gegen über Risikofaktoren • normale Spirometrie	• $FEV_1/FVC < 70\%$ • $FEV_1 \geq 80$ • mit/ohne Symptomatik	• $FEV_1/FVC < 70\%$ • $50\% > FEV_1 < 80\%$ • mit/ohne Symptomatik	• $FEV_1/FVC < 70\%$ • $30\% > FEV_1 < 50\%$ • mit/ohne Symptomatik	• $FEV_1/FVC < 70\%$ • $FEV_1 < 30\%$ oder respir. Insuffizienz / Zeichen der Rechts - herzinsuffizienz
	Vermeidung von Risikofaktoren; Gripeschutz -Impfung				
		bei Bedarf kurzwirksame	Bronchodilatoren		
			Zusätzlich Dauertherapie mit einem oder mehreren langwirksamen Bronchodilatoren ; Rehabilitation		
				Zusätzlich inhalative Steroide bei wiederholten Exazerbationen	
					Ggf. zus. zusätzlich Sauerstoff -Lang-zeittherapie bei respir. Insuffizienz; Überprüfung der Indikation zur chirurgischen Behandlung
"Global Strategy for The Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease NHLBI/WHO Workshop Report" National Institutes of Health National Heart, Lung and Blood Institute, Publication Number 2701, April 2001, Update July 2003					
FORUM LUNGE			© 2006 MEDA Pharma		

Prognose

- Einfache chronische Bronchitis hat nach Rauchkarenz eine gute Prognose
- Bei $FEV_1 < 25\%$ Hyperkapnie, und Rechtsherzinsuffizienz liegt die 5 Jahres-Überlebensrate bei $< 35\%$

- BODE-Index (=Body mass, airflow Obstruction, Dyspnea, Exercise capacity) ist prognostisch für Überleben

Lungenemphysem

- = irreversible Erweiterung der terminalen Bronchiolen und Alveolen infolge einer Destruktion der Alveolarsepten.
- Die Folgen sind:
 - Hypoxämie durch vergrößerten alveolären Totraum ($RV \uparrow$) und verminderte Gasaustauschfläche
 - Pulmonale Hypertonie durch Verlust von Lungengefäßen
 - Cor pulmonale als Folge der pulmonalen Hypertonie
- Beim zentriazinäres (=zentrilobäres) Emphysem sind v.a. die Alveolarsepten im Bereich des zuführenden Bronchiolus betroffen (typisch bei chron.-obstruktiven Bronchitis)
- Beim panazinären (=panlobären) Emphysem sind alle Alveolarsepten gleichmässig betroffen (Bsp. Alpha1-Antitrypsinmangel)

Klinik

- Ausgeprägte Belastungsdyspnoe bei lange bestehender chron. Bronchitis
- Infektexazerbation
- Bei ausgeprägtem Emphysem ist der Thorax in Inspirationsstellung fixiert: Faszthorax
- Inspektion:
 - Faszthorax (dynamische Hyperinflation)
 - Schlüsselbeingrube durch Pleurakuppel ausgefüllt
 - Periphere oder zentrale Zyanose
 - Uhrglasnägel
 - Sahli-Venenkranz
- Lungenperkussion und –auskultation:
 - Hypersonorer Klopfeschall
 - Atmungsverschieblichkeit $\downarrow$
 - Verkleinerte absolute Herzdämpfung
 - Abgeschwächte Atemgeräusche und Herztöne
- Röntgenbefund:
 - Transparenz $\uparrow$, Lungenstruktur $\downarrow$
 - Breite Interkostalräume
 - Steiles schmales Herz
 - Evtl. Zeichen einer Rechtsherzinsuffizienz oder pulmonales Hypertonie
- Lungenfunktionsuntersuchung:
 - $TV \uparrow$, $RV > 40\%$ oder $> 2L$, $VK \downarrow$, $FEV_1 \downarrow$
 - Expiratorischer Knick $\rightarrow$ Bronchialkollaps
 - Blutgase: Partial- oder Globalinsuffizienz
 - Hämatokrit: oft durch sekundäre Polyglobulie erhöht

Ätiologie und Pathogenese

- Zerstörung der Alveolarsepten aufgrund des Proteasen-Antiproteasen-Ungleichgewichts
- Neutrophile Granulozyten setzen Proteasen (v.a. Elastasen) frei, wie wiederum durch Antiproteasen (v.a. Alpha1-Antitrypsin) wieder inaktiviert werden
- Ansammlung von Proteasen (z.B. durch einen Infekt) und Vorschädigung der Antiproteasen durch Zigarettenrauch führen zu einem Proteasen-Übergewicht und damit zu einer Schädigung des Parenchyms
- Ursachen
 - COPD (meist)
 - Asthma bronchiale (selten)
 - berufliche Noxen
 - Alpha1-Antitrypsinmangel (1-2%)

Diagnostisches Vorgehen

- Thoraxröntgen zur Bestätigung des Emphysems
- Lungenfunktion und HR-CT zur Quantifizierung des Emphysems
- Ätiologische Zuordnung erfolgt durch die Anamnese
- Alpha1-Antitrypsin-Serumbestimmung

Therapie

- Wichtig. Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung
- Atemtherapie (Lippenbremse)
- Diuretika bei Rechtsherzinsuffizienz
- Aderlass bei Polyglobulie
- Nächtliche intermittierende Heimbeatmung -> bei Hyperkapnie lebensverlängernd
- Chirurgische Massnahmen:
 - Bullektomie: Entfernung vom Emphysemlasen (Bullae), welche das funktionstüchtige Lungengewebe zusammendrücken können
 - Volumenreduktionschirurgie: ca 25% des äusseren emphysematösen Lungenanteils wird entfernt, verbessert die mechanische Atmungsfunktion und mindert das intrapulmonale Shuntvolumen, jedoch umstritten, da Wirkung nur kurz anhält
 - Neu: Ventile zur Deflation (Experimentalstadium)
 - Lungentransplantation bei Pat. < 60 J., Einjahresüberlebensrate = 60%